



# clínica e investigación en ginecología y obstetricia

[www.elsevier.es/gine](http://www.elsevier.es/gine)



## REVISIÓN DE CONJUNTO

# Consenso multidisciplinar de mastitis granulomatosa: algoritmo diagnóstico y terapéutico



L. López-Vendrell<sup>a,b</sup>, L. Blay<sup>a,\*</sup>, P. Rodríguez<sup>c</sup>, I. Pascual<sup>a</sup>, M.Á. Luna<sup>d</sup>, C. Rios<sup>d</sup>,  
A. Mariscal<sup>e</sup>, A. Olivé<sup>f</sup>, J.F. Julian<sup>a</sup> e I. Casafont<sup>f</sup>

<sup>a</sup> Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

<sup>b</sup> Programa de Doctorado del Departamento de Cirugía y Ciencias Morfológicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona

<sup>c</sup> Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

<sup>d</sup> Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

<sup>e</sup> Departamento de Radiología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

<sup>f</sup> Departamento de Reumatología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

Recibido el 2 de febrero de 2024; aceptado el 20 de febrero de 2024

Disponible en Internet el 27 de marzo de 2024

## PALABRAS CLAVE

Mastitis;  
Mastitis  
granulomatosa;  
Mastitis infecciosa;  
Enfermedades  
mamarias  
inflamatorias  
crónicas;  
Tratamiento  
inmunosupresor;  
Consenso  
multidisciplinar

**Resumen** La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad inflamatoria crónica benigna que afecta al estroma mamario. El diagnóstico es por exclusión y requiere confirmación histopatológica, ya que su presentación clínica y radiológica puede simular un carcinoma de mama. El tratamiento es principalmente médico, complementado con drenaje percutáneo y en última instancia quirúrgico.

Aunque se trata de una enfermedad benigna, puede provocar un importante deterioro de la calidad de vida. Debido a su naturaleza, requiere un enfoque multidisciplinar. Es necesario protocolizar el manejo de esta entidad tanto para establecer el diagnóstico como para iniciar el tratamiento adecuado de forma precoz y evitar su evolución a fases avanzadas.

El objetivo de este trabajo es estandarizar el diagnóstico y tratamiento de la MGI desde un abordaje multidisciplinar tras consenso médico. Se describe el algoritmo diagnóstico teniendo en cuenta factores de riesgo de MGI, signos radiológicos típicos para poder realizar una detección precoz ante casos de sospecha y asegurar posteriormente un tratamiento precoz que se describe en el siguiente algoritmo referente al tratamiento. También se hace referencia a un circuito de seguimiento concreto.

Se proponen estos algoritmos diagnóstico-terapéuticos multidisciplinarios para dar a conocer y estandarizar el abordaje de esta enfermedad poco frecuente, acelerando su diagnóstico y optimizando su tratamiento.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [lydia.blay@gmail.com](mailto:lydia.blay@gmail.com) (L. Blay).

**KEYWORDS**

Mastitis;  
Granulomatous  
mastitis;  
Infectious mastitis;  
Chronic inflammatory  
breast diseases;  
Immunosuppressive  
therapy;  
Multidisciplinary  
consensus

**Multidisciplinary consensus on granulomatous mastitis: Diagnostic and treatment algorithm**

**Abstract** Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a benign chronic inflammatory disease affecting the breast stroma. Diagnosis is by exclusion and requires histopathological confirmation, as its clinical and radiological presentation may be similar to breast carcinoma. Treatment is mainly medical, complemented by percutaneous drainage and ultimately surgical.

Although it is a benign pathology, it can cause significant impairment of quality of life. Due to its nature, it requires a multidisciplinary approach. It is necessary to protocolise the management of this entity both to establish the diagnosis and to initiate appropriate treatment early and prevent progression to advanced stages.

The aim of this work is to standardise the diagnosis and treatment of IGM from a multidisciplinary approach following medical consensus. The diagnostic algorithm is described, considering risk factors for IGM, typical radiological signs in order to be able to detect suspected cases early and subsequently ensure early treatment, which is described in the following algorithm for treatment. We also describe a specific follow-up circuit.

These multidisciplinary diagnostic-therapeutic algorithms are proposed to raise awareness and standardise the approach to this rare disease, accelerating its diagnosis and optimising its treatment.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

**Antecedentes**

La mastitis granulomatosa idiopática (MGI) es una enfermedad poco frecuente que afecta a mujeres jóvenes en edad fértil. Se caracteriza por una afectación del estroma mamario<sup>1</sup> y es de etiología desconocida.

Se han identificado una serie de factores de riesgo que podrían estar relacionados con la aparición de esta enfermedad<sup>2,3</sup> (tabla 1).

En lo que refiere a la presentación clínica, puede llegar a ser muy variada. Frecuentemente se presenta con hallazgos clínicos y radiológicos sospechosos de malignidad<sup>4,5</sup> por lo que es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con el cáncer de mama.

En cuanto a la clínica, suele presentarse en forma de masa solitaria única, dolorosa, periférica y unilateral con predominio de localización en el cuadrante superior interno de la mama izquierda.

El diagnóstico de la MGI será de exclusión. La prueba inicial que debe realizarse es una ecografía mamaria en la que se objetivarán una serie de signos radiológicos

**Tabla 2** Signos ecográficos indicativos de MGI

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Nódulo único                               |
| Masa hipoecoica irregular                  |
| Nódulo con contenido heterogéneo           |
| Estructuras tubulares internas hipoecoicas |
| Multifocalidad                             |
| Fístulas                                   |

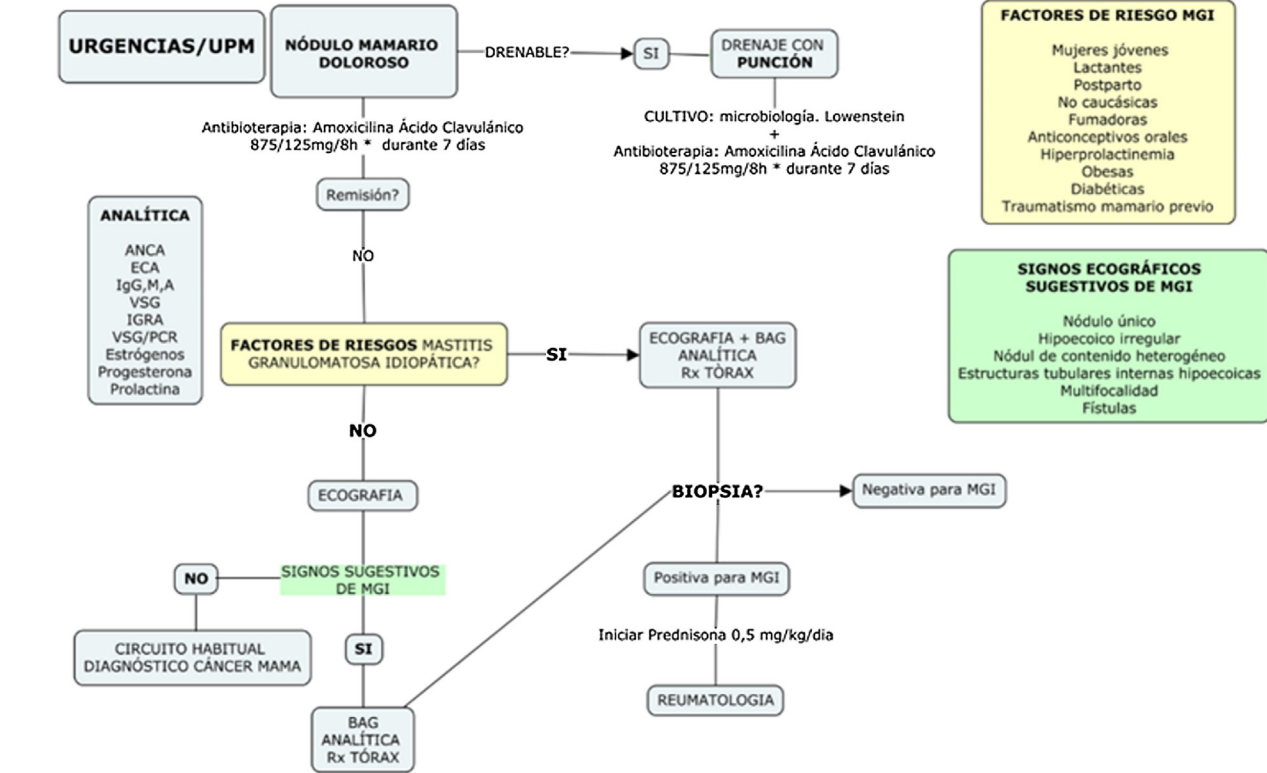
como la presencia de imágenes hipoecogénicas parcheadas heterogéneas, de contornos irregulares, con prolongaciones tubulares con extensión y fistulización cutánea (tabla 2)<sup>4-8</sup>. Aunque existan estos signos radiológicos más típicos el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, por lo que siempre se deberá confirmar histopatológicamente mediante una biopsia percutánea guiada por ecografía. En la biopsia se observarán granulomas necrosantes con patrón lobulocéntrico e infiltrado linfohistiocitario con células gigantes multinucleadas sin agente etiológico identificable con técnicas histoquímicas (PAS-diestasa, grocott, Ziehl-Neelsen, Fité-Faraco, Gram, etc.)<sup>9</sup>. Además, los cultivos para micobacterias y hongos deberán ser negativos.

El tratamiento de la MGI es motivo de discusión en la actualidad. Incluye inicialmente el uso de corticoides y en caso de falta de respuesta a estos fármacos se abre un amplio abanico de opciones que pueden incluir el uso de inmunosupresores como el metotrexato (MTX) o el mifepristato de mofetilo (MMF), anti-TNF como el infliximab (IFX) e incluso, si no se objetiva respuesta al tratamiento conservador, se plantea el tratamiento quirúrgico realizando una mastectomía de la mama afectada<sup>10,11</sup>.

Tras revisar la literatura se identifica un importante retraso en el diagnóstico de las pacientes afectadas de MGI, lo cual implica como consecuencia un retraso en el inicio del

**Tabla 1** Factores de riesgo de MGI

|                            |
|----------------------------|
| Mujeres jóvenes            |
| Lactancia materna          |
| Posparto                   |
| No caucásicas              |
| Fumadoras                  |
| Anticonceptivos orales     |
| Hiperprolactinemia         |
| Obesidad                   |
| Diabetes                   |
| Traumatismo mamario previo |



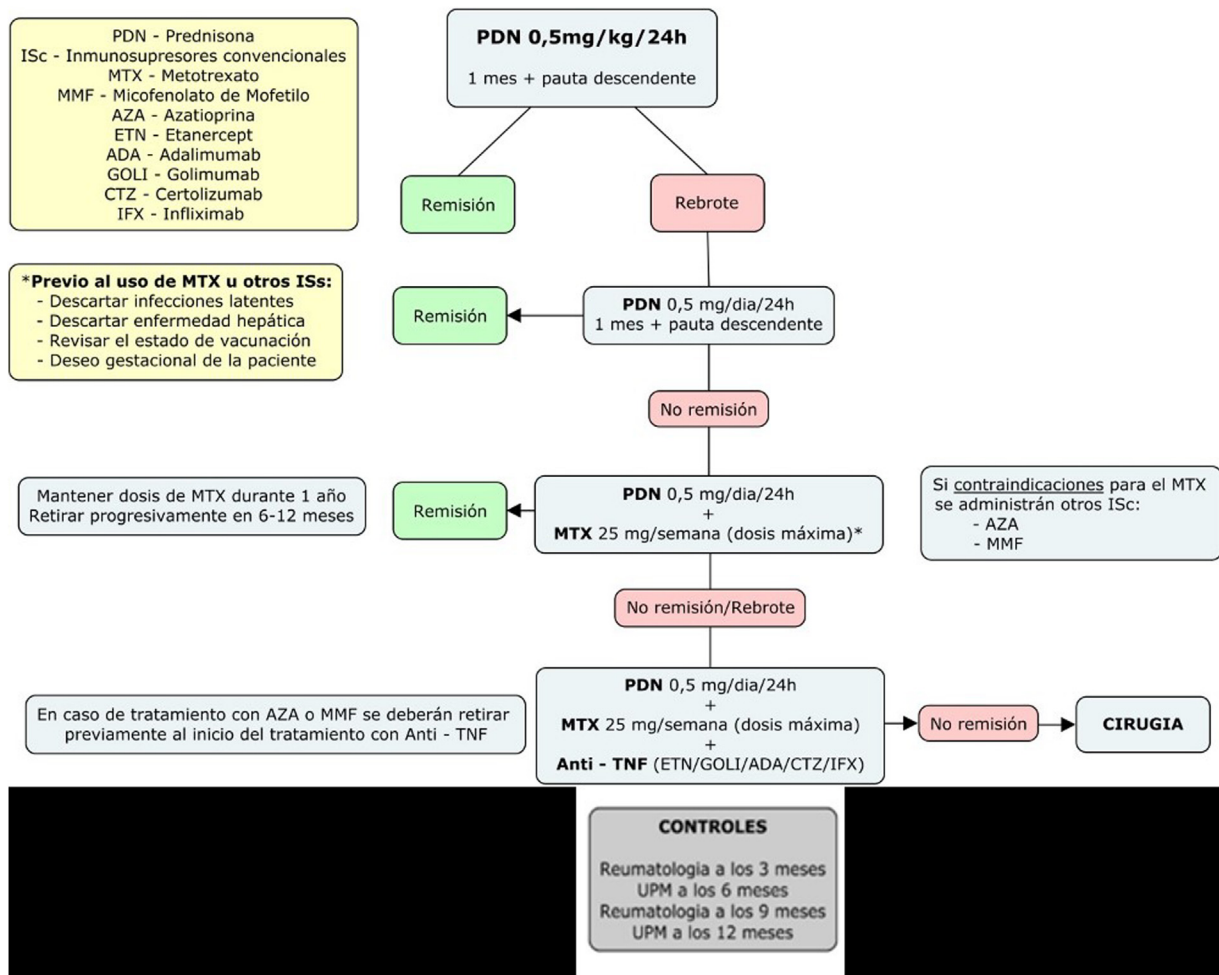


Figura 2 Algoritmo terapéutico.

rían la biopsia y las pruebas complementarias mencionadas anteriormente.

En el algoritmo terapéutico propuesto (fig. 2) se iniciará el tratamiento con la administración de PDN 0,5 mg/kg/24h durante un mes y, posteriormente, se iniciará su retirada con una pauta descendente.

En caso de recurrencia, se reiniciará la dosis de PDN previa que controló bien el brote y se deberá mantener durante un mes y retirar en la pauta descendente descrita.

Si pese a ello persiste la enfermedad activa, se añadirá a la PDN tratamiento inmunosupresor con MTX en escalada rápida hasta dosis máxima de 25 mg/semanal, siempre con rescate de ácido fólico 5 mg. Previamente a ello, se deberá realizar un estudio para descartar infecciones latentes y enfermedad hepática, así como revisar el estado de vacunación de la paciente. Dado el predominio de la etnia latina, habrá que descartar infecciones importadas antes de iniciar el tratamiento (*Strongyloides* spp. y *Trypanosoma cruzi*). También hay que tener en cuenta que la mayoría de las pacientes se encuentra en edad gestacional y que el MTX es teratogénico, por lo que habrá que indagar especialmente sobre el deseo gestacional de la paciente. En caso de remisión se deberá mantener la dosis de MTX un año y se deberá ir retirando progresivamente en 6-12 meses. En caso de contraindicación del MTX se podrán administrar otros inmu-

nosupresores convencionales (ISc) tales como azatioprina y MMF, teniendo en cuenta las mismas medidas ya especificadas previamente. En caso de recurrencia y tras haber administrado PDN e ISc, se iniciará tratamiento biológico con antagonistas del TNF-alfa. Se incluyen etanercept, adalimumab, IFX, golimumab o el certolizumab en caso de que la paciente exprese deseo gestacional o esté gestando. Una vez controladas las manifestaciones clínicas se optimizará el tratamiento en función de los síntomas hasta la retirada del tratamiento.

Se considerará añadir tratamiento antibiótico siempre de forma concomitante al tratamiento inmunomodulador únicamente en aquellas situaciones en las que se evidencie la presencia de una sobreinfección bacteriana. El tratamiento antibiótico de elección empírico, previa obtención de muestra para cultivo bacteriano, será amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg vo cada 8 h durante 7 días. Una vez se obtenga el resultado del cultivo, se ajustará el tratamiento al microorganismo y antibiograma obtenido. En caso de alergia a la penicilina, el tratamiento antibiótico empírico inicial será con clindamicina 300 mg/6 h vo.

Tras el diagnóstico de la paciente y el inicio del tratamiento, se realizarán controles alternos cada 3 meses en consultas de Reumatología y en consultas externas de la Unidad de Patología Mamaria.

## Conclusiones

Se proponen estos algoritmos diagnóstico-terapéuticos multidisciplinarios para dar a conocer y estandarizar el abordaje de esta enfermedad poco frecuente, acelerando su diagnóstico y optimizando su tratamiento.

## Autoría

Contribuciones de los autores: Laura López-Vendrell y Lidia Blay redactaron el manuscrito. Paula Rodríguez, Iciar Pascual, Miguel Ángel Luna, Christian Ríos, Antonio Mariscal, Alejandro Olivé y Joan Francesc Julian participaron en el diseño del manuscrito. Ivette Casafont editó el manuscrito final.

## Responsabilidades éticas

**Protección de personas y animales.** Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

**Confidencialidad de los datos.** Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

**Derecho a la privacidad y consentimiento informado.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

## Financiación

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de ningún organismo de financiación del sector público, comercial o sin ánimo de lucro.

## Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

## Disponibilidad de los datos

Los autores declaran que todos los datos utilizados y analizados en la investigación se almacenan en el sistema

informático del centro de estudio y estarán disponibles y sin restricciones de acceso.

## Disponibilidad de códigos

No aplicable.

## Bibliografía

1. Guío Ávila J, Cruz Rueda Á, Pérez Morón J. Mastitis granulomatosa: presentación clínica, imagenológica e histológica. *Serie de casos. Rept med Cir.* 2016;25:235–40.
2. Di Xia, Fan Ly, Amy Smith, Gideon P. Mycophenolate mofetil as a successful therapy for idiopathic granulomatous mastitis. *Dermatology Online J.* 2017;23:8.
3. Karyn Haitz MD, Amy Ly MD, Gideon Smith MD PhD. Idiopathic granulomatous mastitis. *Cutis.* 2019;103:38–42. PMID: 30758334.
4. Pluguez-Turull C, Nanyes J, Quintero C, Alizai H, Mais D, Kist K, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: Manifestations at multimodality imaging and pitfalls. *Radiographics.* 2018;38:330–56.
5. Grover H, Grover S, Goyal P, Hegde R, Gupta S, Malhotra S, et al. Clinical and imaging features of idiopathic granulomatous mastitis —The diagnostic challenges and a brief review. *Clin Imaging.* 2021;69:126–32.
6. Marín Hernández C, Piñero Madrona A, Gil Vázquez P, Galindo Fernández P, Parrilla Paricio P. Mastitis granulomatosa idiopática. Una rara entidad benigna que puede simular un cáncer de mama. *Cir Esp.* 2018;96:177–8.
7. Martha Patricia Pérez-Badillo MP, Yolanda Villaseñor-Navarro Y, Irma Pérez-Zúñiga I, Cecilia Pavón-Hernández C, Roberto Cruz-Morales R, Aguilar-Cortázar L. Mastitis granulomatosa idiopática: la gran imitadora del cáncer de mama. *GAMO.* 2012:238–45.
8. Sanint J, Mariscal Martínez A, Julián Ibáñez J, Olivé Marqués A. Mastitis granulomatosa perilobulillar idiopática: aspectos diagnósticos y terapéuticos. *Med Clin (Barc).* 2015;144:528.
9. Benson J, Dumitru D. Idiopathic granulomatous mastitis: Presentation, investigation and management. *Future Oncol.* 2016;12:1381–94.
10. Çetin K, Sıkar H, Göret N, Rona G, Barışık N, Küçük H, et al. Comparison of topical systemic, and combined therapy with steroids on idiopathic granulomatous mastitis: A prospective randomized study. *World J Surg.* 2019;43:2865–73.
11. Wang C, Lin Y, Zhou Y, Sun Q. Novel paradigm for treating idiopathic granulomatous mastitis. *J Invest Surg.* 2020;34:816–7.